

LAPORAN PRAKTIKUM
Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan
Mikrokontroler dan Antarmuka Sensor dan Sistem
Kendali Dasar



Oleh:

NAMA : Muhammad Hayya Faza Habibilah
NPM : 25782104
KELAS : TRI – 3D

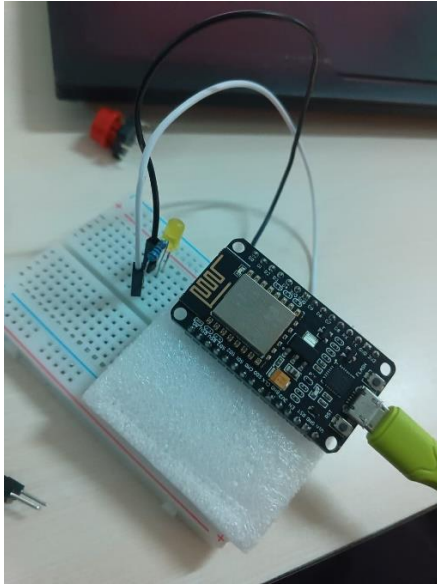
Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

PRAKTIKUM 1

1.5.1 Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)



Langkah Kerja Rangkaian:

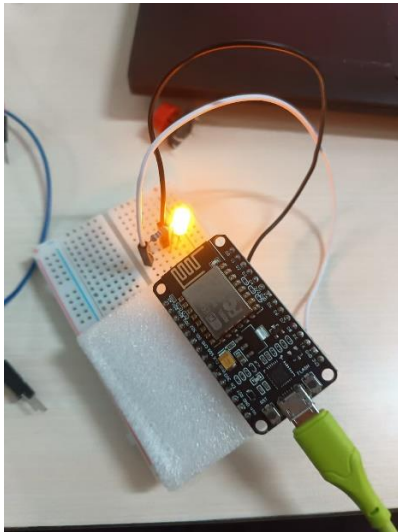
1. Buka wokwi
2. Pasang ESP32
3. Ambil LED dan resistor
4. Sambungkan kaki anoda ke pin GPIO 5
5. Dan sambungkan kaki katoda ke ujung resistor 220 Ohm
6. Hubungkan ujung resistor ke GND pada ESP32.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Pada bagian sketch.ino isi dengan kode program:

```
1  const int ledPin = 26;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(1000);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(1000);
17 }
```

Hasil:

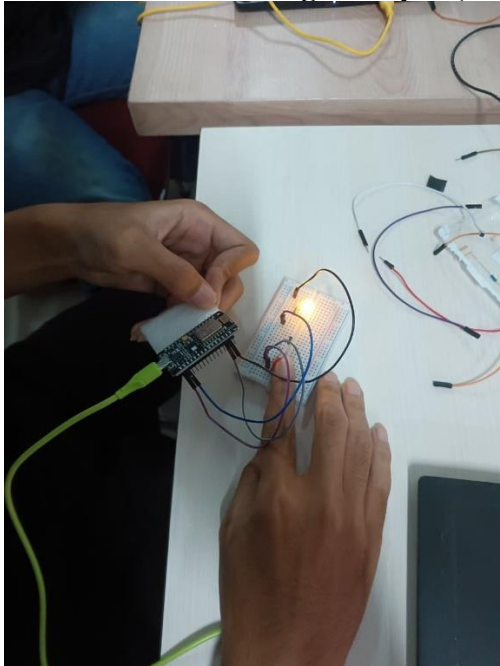


```
Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!  
LED Menyala  
LED Mati  
LED Menyala  
LED Mati
```

Penjelasan:

LED akan mati dan Hidup bergantian selama 1 detik dikarenakan baris kode delay 1000 milidetik

1.5.2 Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)



Langkah Kerja

1. Rangkaian LED pada pin GPIO 5 dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah push button pada breadboard, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan kaki pertama push button ke pin 3V3 (3.3V) pada board.
4. Hubungkan kaki kedua push button ke pin GPIO 4 pada board.
5. Pada kaki kedua yang sama, pasang resistor 10 k Ω , lalu hubungkan ujung lain resistor tersebut ke jalur GND.

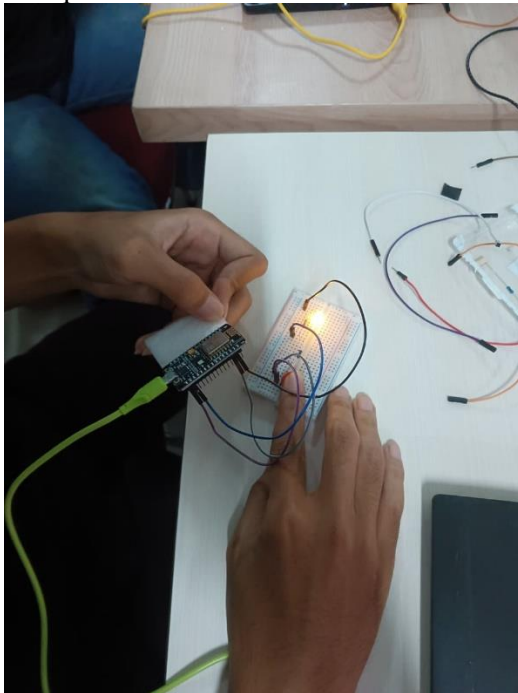
Langkah Kerja Pemrograman

1. Tulis kode pada sketch.ino:

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(115200);
8    pinMode(buttonPin, INPUT);
9    pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

Hasil:

Hidup saat di tekan



Penjelasan:

- `pinMode(buttonPin, INPUT)`: Menetapkan pin D2 (GPIO 4) sebagai jalur masuk (*Input*) untuk mendeteksi / membaca tegangan dari luar.
- `digitalRead(buttonPin)`: Fungsi yang bertugas membaca status tegangan pada pin saat ini. Hasilnya akan berupa HIGH (ada tegangan) atau LOW (tidak ada tegangan).
- `if (buttonState == HIGH)`: Blok logika *conditional*. Karena kita menggunakan rangkaian resistor *pull-down*, menekan tombol akan mengalirkan arus 3.3V ke pin mikrokontroler. Sehingga, status terbaca HIGH dan kondisi `if` terpenuhi (LED dinyalakan).

Latihan

Kerjakan latihan berikut untuk menguji pemahaman Anda. Jelaskan hasilnya di dalam laporan!

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Pada rangkaian Praktikum 2 digunakan logika Active-High dengan konfigurasi pull-down. Artinya, ketika tombol tidak ditekan, pin input berada pada kondisi LOW, sedangkan ketika tombol ditekan, pin mendapatkan tegangan sehingga terbaca HIGH.

Jika tombol tersebut dipindahkan ke D8 (GPIO 15) dan tombol ditekan tepat ketika NodeMCU baru diberi daya, dapat terjadi kondisi yang tidak diinginkan karena GPIO 15 merupakan salah satu pin yang berperan dalam proses boot/strapping NodeMCU.

Ketika GPIO 15 berada pada kondisi yang salah saat proses boot, NodeMCU dapat mengalami kegagalan boot atau masuk ke mode yang tidak sesuai, sehingga program tidak berjalan seperti biasanya. Oleh karena itu, pin yang memiliki fungsi khusus saat boot sebaiknya tidak diberi kondisi logika yang mengganggu proses startup.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Kode harus diubah dibagian delay dari 1000 menjadi 200 dan 800

```
digitalWrite(ledPin, HIGH);  
Serial.println("LED Menyala");  
delay(200);
```

```
digitalWrite(ledPin, LOW);  
Serial.println("LED Mati");  
delay(800);
```

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jika LED dipasang terbalik, yaitu Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda dihubungkan ke D1, maka LED tidak akan menyala.

Hal ini terjadi karena LED merupakan dioda, sehingga arus listrik pada kondisi normal hanya dapat mengalir dari Anoda menuju Katoda. Pada kondisi tersebut, D1 memberikan tegangan positif sedangkan Anoda LED berada di GND dan Katoda berada pada tegangan yang lebih tinggi. Akibatnya LED berada dalam kondisi reverse bias, sehingga arus tidak dapat mengalir melalui LED secara normal.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

```
void loop() {  
    buttonState = digitalRead(buttonPin);  
  
    if (buttonState == HIGH) {  
        digitalWrite(ledPin, LOW);  
        Serial.println("Tombol ditekan! -> LED off");  
    } else {  
        digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    }  
}
```

Tugas 1.7

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*

Kode:

```
1  const int buttonPin = 4;  
2  const int ledPin = 5;  
3  
4  // Menyimpan kondisi LED.  
5  // false = LED mati, true = LED menyala.  
6  bool ledState = false;  
7  
8  void setup() {  
9      Serial.begin(115200);  
10  
11     pinMode(buttonPin, INPUT);  
12     pinMode(ledPin, OUTPUT);  
13  
14     // Saat pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.  
15     digitalWrite(ledPin, LOW);  
16 }  
17
```

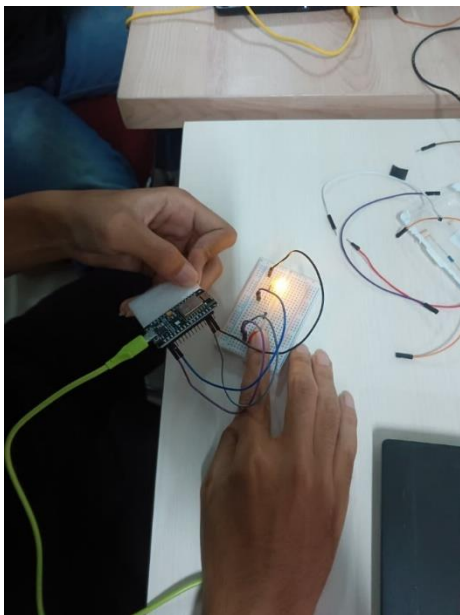
```

18 void loop() {
19
20     // Pada rangkaian pull-down:
21     // tombol ditekan = HIGH.
22     if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
23
24         // Balikkan kondisi LED:
25         // mati -> menyala
26         // menyala -> mati
27         ledState = !ledState;
28
29         // Terapkan kondisi baru ke LED.
30         digitalWrite(ledPin, ledState);
31
32         // Debounce: mencegah satu tekanan
33         // terbaca berkali-kali akibat pantulan tombol.
34         delay(200);
35
36         // Tunggu sampai tombol benar-benar dilepas.
37         // Jadi tombol yang ditahan tidak membuat LED
38         // berubah berkali-kali.
39         while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
40             delay(10);
41         }
42
43         // Tampilkan kondisi LED pada Serial Monitor.
44         if (ledState == true) {
45             Serial.println("LED Menyala");
46         } else {
47             Serial.println("LED Mati");
48         }
49     }
50 }

```

Penjelasan kode:

- `bool ledState = false;` => menyimpan kondisi LED (mati/nyala).
- `ledState = !ledState;` => membalik kondisi LED setiap tombol ditekan.
- `digitalWrite(ledPin, ledState);` => mengatur LED sesuai `ledState`.
- `delay(200);` => debounce, mencegah satu tekanan terbaca berkali-kali.
- `while (digitalRead(buttonPin) == HIGH)` => menunggu tombol dilepas agar satu tekan = satu perubahan.
- Hasilnya: tekan => LED berubah, lepas => LED tetap pada kondisi tersebut.



PRAKTIKUM 2

Praktikum 1 : Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang breadboard yang terhubung langsung ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di breadboard.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel jumper.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel GND.

Hasil output pengujian

```
Intensitas Cahaya (ADC) : 547
Intensitas Cahaya (ADC) : 540
Intensitas Cahaya (ADC) : 534
Intensitas Cahaya (ADC) : 552
Intensitas Cahaya (ADC) : 552
Intensitas Cahaya (ADC) : 558
Intensitas Cahaya (ADC) : 540
Intensitas Cahaya (ADC) : 540
```

Sensor LDR membaca cahaya, dan cara memn baca output dari sensor yaitu semakin tinggi intensitas cahaya semakin rendah cahaya yang di tangkap

Praktikum 2 : Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.
2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.
3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

```
2prakino
>
6   DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8   void setup() {
9       Serial.begin(115200);
10      dht.begin();
11      Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12  }
13
14  void loop() {
15      delay(2500);
16
17      float temp = dht.readTemperature();
18      float hum = dht.readHumidity();
19
20      if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21          Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22      }
23  }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

```
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 15.10 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 15.00 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 14.80 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 14.80 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 14.70 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 14.40 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 14.20 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 14.00 %
```

Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit". ADC (Analog to Digital Converter) pada NodeMCU memiliki resolusi 10-bit. Artinya, ADC dapat menghasilkan: $2^{10} = 1024$ nilai. Nilai tersebut dimulai dari 0 sampai 1023. Oleh karena itu, nilai maksimal yang terbaca pada Serial Monitor adalah sekitar 1023, bukan 100 atau 1000.
- Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut! Nilai ADC 0–1023 dapat diubah menjadi persentase 0–100% menggunakan rumus:

```
int ldrValue = analogRead(A0);

float persenCahaya = (ldrValue / 1023.0) * 100;

Serial.print("Nilai ADC: ");
Serial.print(ldrValue);
Serial.print(" | Intensitas Cahaya: ");
Serial.print(persenCahaya);
Serial.println("%");
```

- Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`? Jika *Relay* bertipe Active-Low, maka:

LOW → Relay ON

HIGH → Relay OFF Jadi jika program menjalankan:

`digitalWrite(relayPin, HIGH)`; maka *Relay* akan mati, sehingga aktuator seperti lampu ruangan yang terhubung melalui *Relay* juga tidak aktif.

- Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

```
const byte ldrPin = A0;
const byte ledPin = D1;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

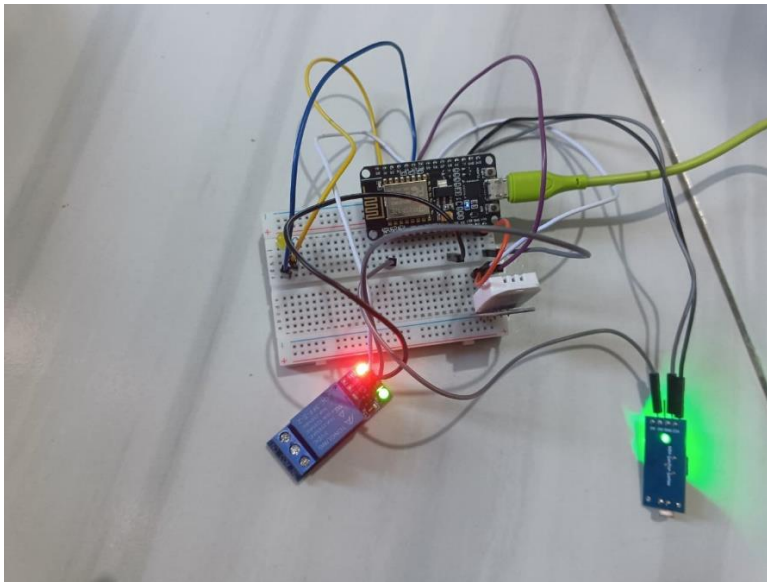
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
  Serial.println(ldrValue);

  if (ldrValue < 200) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Gelap - LED Menyala");
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("Cahaya cukup - LED Mati");
  }
}
```

Tugas 2.7

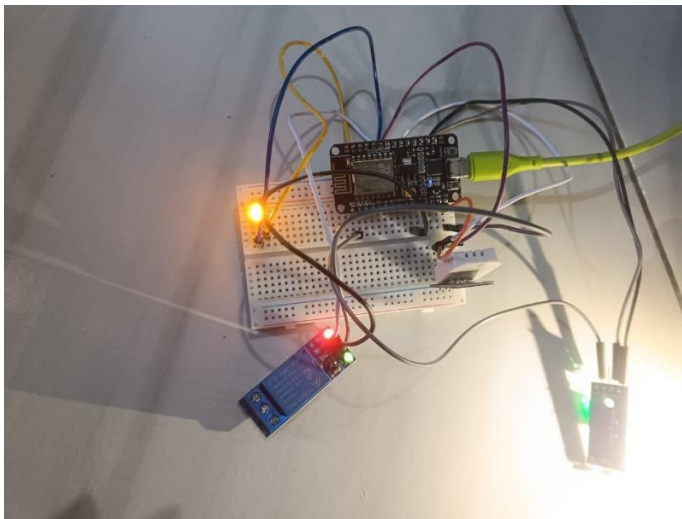


Instruksi Perangkaian:

1. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).

2. Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!
3. Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.
4. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).
5. *(Opsional sebagai indikator visual tambahan)*: Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin D1 (GPIO 5).

Hasil:



Output dari serial monitor:

```
Suhu: 2.20 C | Kelembapan: 12.70 % | LDR: 104
Peringatan: Aktuator Aktif!
-----
Suhu: 2.20 C | Kelembapan: 12.70 % | LDR: 701
Kondisi Aman
```